

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. **Escenario:**

Si la mediana de la asistencia a las 6 aulas de un universidad es 547 y no hay dos aulas con el mismo número de estudiantes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Aulas	Punto medio
A	519
B	516
D	565
E	552
F	N
C	638

- a) 461
- b) 542
- c) 465
- d) 629

Retroalimentación:

0.0.1. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 547 en un conjunto de 6 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 6 aulas: A, B, D, E, F, C
- Sus valores son: 519, 516, 565, 552, N, 638
- La mediana del conjunto es 547
- No hay dos valores iguales

0.0.2. Concepto de mediana

La mediana de 6 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 3 y 4)**.

Para que la mediana sea 547 , cuando ordenemos los 6 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 3 y 4 debe ser exactamente 547 .

0.0.3. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 519, 516, 638, 565, 552
Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 547:

Para que la mediana sea 547 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 3 y 4 sea 547 .
Sabemos que uno de los valores centrales es 552 . Por tanto, N debe ser 542 para que $(552 + 542)/2 = 547$.
Verificación: $(552 + 542)/2 = 547$

Conclusión: N debe ser exactamente 542 .

0.0.4. Conclusión

Para que la mediana sea 547 , N debe ser exactamente **** 542 ****.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

Si la mediana de la asistencia a las 10 restaurantes de un plaza de comidas es 583 y no hay dos restaurantes con el mismo número de comensales, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Restaurantes	Punto medio
E	687
B	458
D	398
H	675
I	591
G	690
F	640
J	N
A	413
C	524

- a) 575
- b) 496
- c) 670
- d) 661

Retroalimentación:

0.0.5. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 583 en un conjunto de 10 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 10 restaurantes: E, B, D, H, I, G, F, J, A, C
- Sus valores son: 687, 458, 398, 675, 591, 690, 640, N, 413, 524
- La mediana del conjunto es 583
- No hay dos valores iguales

0.0.6. Concepto de mediana

La mediana de 10 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 5 y 6)** .

Para que la mediana sea 583 , cuando ordenemos los 10 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 5 y 6 debe ser exactamente 583 .

0.0.7. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 413, 458, 524, 398, 687, 640, 690, 675, 591

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 583:

Para que la mediana sea 583 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 5 y 6 sea 583 .
Sabemos que uno de los valores centrales es 591 . Por tanto, N debe ser 575 para que $(591 + 575)/2 = 583$.
Verificación: $(591 + 575)/2 = 583$

Conclusión: N debe ser exactamente 575 .

0.0.8. Conclusión

Para que la mediana sea 583 , N debe ser exactamente **** 575 ****.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

3. **Escenario:**

Si la mediana de la asistencia a las 10 salas de cine de un centro comercial es 519 y no hay dos salas de cine con el mismo número de asistentes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Salas De Cine	Punto medio
D	471
J	N
E	582
F	559
G	611
C	490
A	480
B	447
H	584
I	524

- a) 542
- b) 437
- c) 514
- d) 545

Retroalimentación:

0.0.9. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 519 en un conjunto de 10 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 10 salas de cine: D, J, E, F, G, C, A, B, H, I
- Sus valores son: 471, N, 582, 559, 611, 490, 480, 447, 584, 524
- La mediana del conjunto es 519
- No hay dos valores iguales

0.0.10. Concepto de mediana

La mediana de 10 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 5 y 6)** .

Para que la mediana sea 519 , cuando ordenemos los 10 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 5 y 6 debe ser exactamente 519 .

0.0.11. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 480, 447, 490, 471, 582, 559, 611, 584, 524

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 519:

Para que la mediana sea 519 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 5 y 6 sea 519 .

Sabemos que uno de los valores centrales es 524 . Por tanto, N debe ser 514 para que $(524 + 514)/2 = 519$.

Verificación: $(524 + 514)/2 = 519$

Conclusión: N debe ser exactamente 514 .

0.0.12. Conclusión

Para que la mediana sea 519 , N debe ser exactamente **** 514 **** .

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

4. Escenario:

Si la mediana de la asistencia a las 5 restaurantes de un plaza de comidas es 388 y no hay dos restaurantes con el mismo número de comensales, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Restaurantes	Punto medio
C	417
A	259
D	388
E	N
B	438

- a) 387
- b) 364
- c) 466
- d) 344

Retroalimentación:

0.0.13. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 388 en un conjunto de 5 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 5 restaurantes: C, A, D, E, B
- Sus valores son: 417, 259, 388, N, 438
- La mediana del conjunto es 388
- No hay dos valores iguales

0.0.14. Concepto de mediana

La mediana de 5 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 3)**.
Para que la mediana sea 388 , cuando ordenemos los 5 valores de menor a mayor, el valor en la posición 3 debe ser exactamente 388 .

0.0.15. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 259, 438, 417, 388
Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 388:

- Caso 1:** Si N es menor o igual a 259 (muy pequeño) - El valor 388 no quedaría en posición 3 - Mediana diferente de 388
- Caso 2:** Si $259 < N < 388$ - El valor 388 queda en posición 3 - Mediana = 388 (CORRECTO)
- Caso 3:** Si $N = 388$ - No es válido porque no puede haber valores iguales
- Caso 4:** Si $N > 388$ - El valor 388 no estaría en posición 3 - Mediana diferente de 388

0.0.16. Conclusión

Para que la mediana sea 388 , N debe cumplir: $259 < N < 388$
El **mayor valor posible** para N es **** 387 **** (justo menor que 388).

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

Si la mediana de la asistencia a las 6 atracciones de un parque temático es 266 y no hay dos atracciones con el mismo número de visitantes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Atracciones	Punto medio
A	233
B	143
C	437
D	397
F	N
E	274

- a) 279
- b) 297
- c) 286
- d) 258

Retroalimentación:

0.0.17. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 266 en un conjunto de 6 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 6 atracciones: A, B, C, D, F, E
- Sus valores son: 233, 143, 437, 397, N, 274
- La mediana del conjunto es 266
- No hay dos valores iguales

0.0.18. Concepto de mediana

La mediana de 6 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 3 y 4)**.

Para que la mediana sea 266 , cuando ordenemos los 6 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 3 y 4 debe ser exactamente 266 .

0.0.19. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 233, 143, 437, 397, 274

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 266:

Para que la mediana sea 266 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 3 y 4 sea 266 .
Sabemos que uno de los valores centrales es 274 . Por tanto, N debe ser 258 para que $(274 + 258)/2 = 266$.
Verificación: $(274 + 258)/2 = 266$

Conclusión: N debe ser exactamente 258 .

0.0.20. Conclusión

Para que la mediana sea 266 , N debe ser exactamente **** 258 ****.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero